

Examen blanc n° 3 — CORRIGÉ

ECGEB366 · Partie 2 — Économie industrielle

Durée de l'épreuve : 1h · Barème : Q1 /40 · Q2 /35 · Q3 /25 · Total /100

Question 1 (40 points) — Tarif en deux parties et double marginalisation

SOLUTION 1.1

Méthode. Un tarif en deux parties se règle en deux temps : d'abord le forfait maximal acceptable pour un prix par séance donné, ensuite le bon prix par séance.

Étape 1 — le forfait maximal. Au prix p , un adhérent choisit $y = 16 - p$ séances et réalise un surplus hors forfait égal au triangle entre sa demande et le prix :

$$SC(p) = \frac{1}{2} (16 - p) (16 - p) = \frac{1}{2} (16 - p)^2.$$

Il accepte de s'abonner tant que $SC(p) \geq F$. Le club capte donc le maximum en **saturant la condition d'acceptation** : $F = SC(p)$.

Étape 2 — pourquoi $p^* = Cm$? Le profit par adhérent vaut « profit sur les séances + forfait », c'est-à-dire $SP + SC$: c'est exactement l'aire comprise entre la demande et la droite de coût marginal jusqu'à la quantité consommée. Toute marge au-dessus de $Cm = 4$ réduit le nombre de séances achetées et ampute ce total d'un triangle : ce que la marge rapporte sur les séances, le forfait le perd — et davantage. Le club a donc intérêt à fixer le prix par séance au coût marginal et à tout récupérer par le forfait. Vérification par le calcul : avec $F = SC(p)$,

$$\Pi(p) = \frac{1}{2} (16 - p)^2 + (p - 4)(16 - p) \quad \implies \quad \frac{d\Pi}{dp} = -(16 - p) + (16 - p) - (p - 4) = -(p - 4),$$

qui s'annule bien en $p = 4$.

Étape 3 — les valeurs. Avec $p^* = 4$: $y^* = 16 - 4 = 12$ séances, et le forfait capte tout le surplus au prix $p^* = Cm$:

$$F^* = \frac{1}{2} (16 - 4) \times 12 = 72 \text{ €}.$$

Sur les séances, la marge est nulle ($p^* = Cm$) : le profit par adhérent est donc $\Pi = F^* = 72 \text{ €}$. Résultat : $p^* = 4 \text{ €}$, $F^* = 72 \text{ €}$, **profit de 72 € par adhérent**. La quantité (12 séances) est la quantité socialement optimale — la solution est efficace, mais le club s'accapare tout le gain de l'échange (surplus net de l'adhérent : 0).

Barème : 3 pts pour la logique du forfait ($F = SC$, condition d'acceptation saturée) ; 5 pts pour la justification de $p^* = Cm$ (argument du gâteau $SP + SC$ ou dérivation) ; 4 pts pour les valeurs $p^* = 4$, $F^* = 72$ et le profit 72 €.

SOLUTION 1.2

Prix uniforme (monopole simple). Sans forfait, le club margine sur les séances : recette totale $RT = (16 - y)y$, recette marginale de pente double $Rm = 16 - 2y$, et la condition d'optimum $Rm = Cm$ donne :

$$16 - 2y = 4 \iff y^u = 6, \quad p^u = 16 - 6 = 10, \quad \Pi^u = (10 - 4) \times 6 = 36 \text{ €}.$$

Comparaison des deux régimes (par adhérent) :

— **Profit** : 72 € avec le tarif en deux parties contre 36 € au prix uniforme — le forfait double le profit ici.

— **Surplus de l'adhérent** : 0 € contre $\frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$ € : le consommateur préfère nettement le prix uniforme.

— **Efficacité** : le tarif en deux parties produit la quantité efficace (12 séances, là où la disposition à payer rejoint C_m) et le surplus total est maximal (72 €) ; le prix uniforme rationne (6 séances) et crée une perte sèche de $\frac{1}{2} (10 - 4)(12 - 6) = 18$ € (surplus total : $36 + 18 = 54 < 72$).

Conclusion : le tarif en deux parties est plus profitable et plus efficace que le prix uniforme, mais toute l'efficacité gagnée est confisquée par le monopole — rappel : ce résultat exige des consommateurs identiques.

Barème : 4 pts pour l'équilibre au prix uniforme ($y = 6$, $p = 10$, $\Pi = 36$) via $R_m = C_m$; 4 pts pour la comparaison profit / surplus / efficacité.

SOLUTION 1.3

Méthode. Jeu séquentiel : on résout par la fin (induction à rebours). Les consommateurs achètent $y = 20 - p_{av}$; on remonte à Aval, puis à Amont qui anticipe tout.

Étape A — le caviste (Aval). Il achète y caisses au prix p_{am} et les revend au prix $p_{av} = 20 - y$:

$$\Pi_{av} = (20 - y)y - p_{am}y \implies \frac{d\Pi_{av}}{dy} = 20 - 2y - p_{am} = 0 \iff p_{am} = 20 - 2y.$$

Cette relation est la **demande qu'Aval adresse à Amont** : plus la brasserie vend cher, moins le caviste commande (pente double de celle de la demande finale).

Étape B — la brasserie (Amont). Elle anticipe cette demande dérivée et margine sur son coût marginal de 8 :

$$\Pi_{am} = (20 - 2y)y - 8y \implies 20 - 4y - 8 = 0 \iff y^* = 3.$$

D'où les prix et les profits :

$$p_{am} = 20 - 2 \times 3 = 14, \quad p_{av} = 20 - 3 = 17,$$

$$\Pi_{am} = (14 - 8) \times 3 = 18, \quad \Pi_{av} = (17 - 14) \times 3 = 9, \quad \Pi_{am} + \Pi_{av} = 27.$$

Résultat : $y^* = 3$ caisses, $p_{am} = 14$, $p_{av} = 17$, marge de 6 pour Amont, marge de 3 pour Aval, profits 18 et 9. Deux marges s'empilent le long de la chaîne, chacune gonflant le prix payé en bout de course.

Barème : 4 pts pour la demande dérivée $p_{am} = 20 - 2y$ (CPO d'Aval) ; 4 pts pour le programme et la CPO d'Amont ($y^* = 3$) ; 4 pts pour les prix (14 et 17), les marges et les profits (18 et 9). Résoudre dans le mauvais ordre (Amont sans anticiper Aval) : maximum 4 pts.

SOLUTION 1.4

Le monopole intégré vend directement aux consommateurs avec le vrai coût marginal 8 :

$$\Pi = (20 - y)y - 8y \implies 20 - 2y - 8 = 0 \iff y = 6, \quad p = 14, \quad \Pi = (14 - 8) \times 6 = 36.$$

Comparaison :

- les **consommateurs gagnent** : le prix final baisse de 17 à 14 et la quantité double (6 contre 3) ;
- les **firmes gagnent** : le profit joint passe de $18 + 9 = 27$ à 36.

Personne n'y perd : la fusion est une amélioration parétienne. Le phénomène mis en évidence est la **double marginalisation** : chaque maillon de la chaîne margine sur son propre coût sans internaliser le tort que sa marge cause à l'autre (quand Amont monte son prix, il écrase la demande et le profit d'Aval).

L'intégration verticale supprime l'une des deux marges — on ne margine plus qu'une fois sur le vrai coût. C'est pourquoi les autorités de concurrence traitent différemment les fusions *verticales* (souvent favorables aux consommateurs) et les fusions *horizontales* entre concurrents (qui rapprochent du monopole).

Barème : 3 pts pour l'équilibre intégré ($y = 6$, $p = 14$, $\Pi = 36$) ; 3 pts pour la comparaison complète (consommateurs et firmes gagnent, amélioration parétienne) ; 2 pts pour nommer et expliquer la double marginalisation.

Question 2 (35 points) — Bertrand avec biens différenciés

SOLUTION 2.1

Le coefficient $\frac{1}{2}$ mesure le **degré de substituabilité** entre les deux cafés, c'est-à-dire l'inverse de leur degré de différenciation : la demande adressée à la firme 1 *augmente* quand le prix du rival monte ($+\frac{1}{2}p_2$) — une partie des clients de Robusta bascule chez Arabica. Les biens sont donc des substituts.

— Un coefficient **proche de 0** : les produits sont fortement différenciés, chaque firme est quasi insensible au prix de l'autre — deux monopoles indépendants, chacun sur sa clientèle.

— Un coefficient **plus élevé (proche de 1)** : les cafés se ressemblent, les clients basculent facilement au moindre écart de prix — la concurrence en prix s'intensifie et on se rapproche du cas du bien homogène.

Barème : 2 pts pour « substituabilité / non-différenciation » avec le mécanisme (des clients basculent) ; 1,5 pt par cas limite correctement interprété.

SOLUTION 2.2

Fonction de profit de la firme 1 (coût marginal 6, pas de coût fixe) :

$$\Pi_1 = (p_1 - 6) q_1 = (p_1 - 6) \left(30 - p_1 + \frac{1}{2}p_2 \right).$$

La firme 1 choisit p_1 en prenant p_2 comme donné. On développe : $\Pi_1 = 30p_1 - p_1^2 + \frac{1}{2}p_1p_2 - 180 + 6p_1 - 3p_2$, puis on annule la dérivée :

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial p_1} = 30 - 2p_1 + \frac{1}{2}p_2 + 6 = 36 - 2p_1 + \frac{1}{2}p_2 = 0 \quad \implies \quad \boxed{p_1 = 18 + \frac{1}{4}p_2}$$

et, le problème étant parfaitement symétrique, $p_2 = 18 + \frac{1}{4}p_1$.

Ces fonctions de meilleure réponse sont **croissantes** dans le prix du rival (pente $\frac{1}{4} > 0$) : si mon concurrent monte son prix, ma meilleure réponse est de monter le mien — les prix sont des compléments stratégiques. C'est l'inverse de Cournot, où les fonctions de meilleure réponse en quantités sont décroissantes.

Barème : 3 pts pour la fonction de profit correcte ; 4 pts pour la CPO explicite ; 3 pts pour les deux meilleures réponses $p_1 = 18 + p_2/4$ et $p_2 = 18 + p_1/4$; 2 pts pour le commentaire (croissantes, contraste avec Cournot).

SOLUTION 2.3

À l'équilibre de Nash, chaque prix est une meilleure réponse à l'autre. Par symétrie, $p_1 = p_2 = p$:

$$p = 18 + \frac{1}{4}p \iff \frac{3}{4}p = 18 \iff \boxed{p_1^* = p_2^* = 24}.$$

Quantités et profits d'équilibre :

$$q_1^* = q_2^* = 30 - 24 + \frac{1}{2} \times 24 = 18 > 0, \quad \Pi_1^* = \Pi_2^* = (24 - 6) \times 18 = 324.$$

Vérification : $18 + \frac{24}{4} = 24$ — chaque prix est bien la meilleure réponse à l'autre, et les quantités d'équilibre sont positives : le modèle est cohérent.

Barème : 4 pts pour la résolution du système ($p^* = 24$) ; 3 pts pour les quantités (18) ; 3 pts pour les profits (324). La vérification n'est pas exigée mais rattrape une erreur de calcul signalée.

SOLUTION 2.4

Oui : $p^* = 24 > 6 = Cm$ — chaque firme conserve une marge de 18 et un profit strictement positif. En **Bertrand homogène**, l'équilibre est $p_1^* = p_2^* = Cm$ et les profits sont nuls (paradoxe de Bertrand) : toute firme qui afficherait un prix supérieur à celui du rival perdrait *tous* ses clients, et chacune a donc intérêt à sous-enchérir d'un centime tant que le prix dépasse le coût marginal.

Avec des biens **différenciés**, ce mécanisme se grippe : baisser légèrement son prix ne vole plus toute la clientèle du rival, et afficher un prix un peu plus élevé ne fait plus fuir tous ses propres clients — chaque firme garde une clientèle fidèle sur laquelle elle dispose d'un pouvoir de monopole partiel. La sous-enchère devient coûteuse et s'arrête avant le coût marginal. D'où la leçon stratégique : la différenciation est un rempart contre la guerre des prix, et les firmes ont intérêt à différencier leurs produits au maximum.

Barème : 2 pts pour le constat $p^* > Cm$ (marge 18) ; 3 pts pour le rappel correct du Bertrand homogène ($p = Cm$, logique de sous-enchère) ; 3 pts pour l'explication du rôle de la différenciation (clientèle fidèle, sous-enchère non rentable).

Question 3 (25 points) — L'indice de Lerner en oligopole

SOLUTION 3.1

Définition. L'indice de Lerner d'une firme est sa marge relative :

$$L = \frac{p - Cm}{p},$$

la fraction du prix qui est de la marge pure. Il est compris entre 0 et 1.

Du point de vue de la firme, c'est la mesure classique de son **pouvoir de marché** : sa capacité à élever son prix au-dessus de son coût marginal. $L = 0$ en concurrence parfaite (la firme subit le prix), L proche de 1 pour un pouvoir de marché maximal ; pour un monopole, $L = 1/\varepsilon$ — plus la demande est rigide, plus la firme peut marginer. Étant une marge *relative*, l'indice est comparable entre secteurs très différents.

Du point de vue de la société, il mesure l'écart à la référence efficace $p = Cm$: plus L est élevé, plus le prix s'écarte du coût marginal, plus la quantité échangée est restreinte par rapport à l'optimum social et plus la perte sèche est importante. Un indice de Lerner élevé signale donc une mauvaise allocation des ressources (et intéresse à ce titre les autorités de concurrence).

Barème : 3 pts pour la définition exacte $(p - Cm)/p$; 2,5 pts pour l'interprétation côté firme (pouvoir de marché, bornes, lien $1/\varepsilon$ accepté) ; 2,5 pts pour l'interprétation côté société (écart à $p = Cm$, quantité restreinte, perte sèche).

SOLUTION 3.2

Le profit de la firme i (les quantités des rivales étant prises comme données) :

$$\Pi_i = (40 - y_i - \sum_{j \neq i} y_j) y_i - 10 y_i.$$

Condition de premier ordre :

$$\frac{\partial \Pi_i}{\partial y_i} = 40 - 2y_i - \sum_{j \neq i} y_j - 10 = 0.$$

Les n firmes étant identiques, l'équilibre est symétrique : $y_j = y_i$ pour tout j , et la somme des $n - 1$ rivales vaut $(n - 1) y_i$:

$$30 - 2y_i - (n - 1) y_i = 0 \iff 30 = (n + 1) y_i \iff \boxed{y_i(n) = \frac{30}{n + 1}}.$$

Quantité totale et prix :

$$Y(n) = \frac{30n}{n + 1}, \quad p(n) = 40 - \frac{30n}{n + 1} = \frac{10n + 40}{n + 1}.$$

Indice de Lerner — la marge vaut $p(n) - 10 = \frac{10n + 40 - 10(n + 1)}{n + 1} = \frac{30}{n + 1}$, donc :

$$L(n) = \frac{p(n) - 10}{p(n)} = \frac{30/(n + 1)}{(10n + 40)/(n + 1)} = \frac{30}{10n + 40} = \boxed{\frac{3}{n + 4}}.$$

La marge absolue $\frac{30}{n+1}$ et la marge relative $L(n) = \frac{3}{n+4}$ sont toutes deux **décroissantes en n** : chaque firme supplémentaire accroît la quantité totale, fait baisser le prix ($p(n)$ décroît de 25 vers 10) et érode le pouvoir

de marché de chacune. Repères : $n = 1 : p = 25, L = 3/5$; $n = 2 : p = 20, L = 1/2$.

Barème : 3 pts pour le profit et la CPO de la firme i ; 3 pts pour le passage par la symétrie et $y_i = 30/(n+1)$; 3 pts pour $p(n) = (10n+40)/(n+1)$; 3 pts pour $L(n) = 3/(n+4)$ et le sens de variation (marge décroissante en n).

SOLUTION 3.3

$n = 1 : L(1) = \frac{3}{5} = 0,6$, avec $p = 25$. C'est le cas du **monopole**, le pouvoir de marché maximal de ce marché — 60 % du prix est de la marge pure. (Vérification élégante : au point optimal, l'élasticité de la demande vaut $\varepsilon = \frac{p}{y} = \frac{25}{15} = \frac{5}{3}$, et on retrouve bien $L = 1/\varepsilon = 3/5$.)

$n \rightarrow \infty : L(n) = \frac{3}{n+4} \rightarrow 0$ et $p(n) \rightarrow 10 = Cm$. L'oligopole de Cournot converge vers la **concurrence parfaite** : prix au coût marginal, marge nulle, pouvoir de marché entièrement dissipé.

Interprétation : le modèle de Cournot fait le pont entre les deux cas polaires du cours — le monopole ($n = 1$) et la concurrence parfaite ($n \rightarrow \infty$) ; l'entrée de firmes supplémentaires érode continûment le pouvoir de marché, ce que l'indice de Lerner chiffre exactement.

Barème : 1,5 pt pour $L(1) = 3/5$ identifié au monopole ; 1,5 pt pour la limite $L \rightarrow 0$ et $p \rightarrow Cm$; 2 pts pour l'interprétation (Cournot relie monopole et concurrence parfaite).